Tugas RKA Review Paper Deep Learning

Oleh :
Ardhian Junior Caesar - 5054241008
Muhammad Dayyan Ghazanfar Latief - 5054241036

Judul : Vision-skeleton dual-modality framework for generalizable assessment of Parkinson's disease gait
Nama Penulis : Weiping Liu, Xiaozhen Lin, Xinghong Chen, Yifang Liu, Zengxin Zhong, Rong Chen, Guannan Chen, Yu Lin
Tahun Publikasi : 2025
Link : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841525002749

---

1. Domain Masalah
   Identifikasi kelainan gaya berjalan (*gait abnormalities*) pada penderita Parkinson (PD) merupakan indikator krusial untuk menentukan tingkat keparahan disfungsi motorik serta menyusun strategi perawatan yang tepat. Saat ini, standar penilaian klinis masih bergantung pada pedoman MDS-UPDRS yang memiliki beberapa keterbatasan, seperti proses yang memakan waktu lama, kebutuhan akan tenaga medis ahli, serta potensi subjektivitas dalam penilaian. Di sisi lain, penggunaan teknologi sensor (*wearable*) sering kali mengganggu pergerakan alami pasien karena adanya kontak fisik langsung.

   Meskipun metode berbasis video tanpa kontak fisik mulai dikembangkan, terdapat tiga permasalahan utama yang masih dihadapi:

   - Keterbatasan Informasi: Mayoritas metode saat ini hanya terfokus pada data gerakan rangka (*skeleton motion*) dan mengabaikan fitur visual (piksel gambar) yang sebenarnya mengandung informasi penting mengenai karakteristik gerakan pasien.
   - Efisiensi Komputasi dan *Noise*: Penggunaan seluruh informasi RGB dari video secara utuh cenderung memasukkan terlalu banyak detail latar belakang (*noise*) yang tidak relevan serta meningkatkan beban komputasi secara signifikan.
   - Rendahnya Generalisasi: Banyak model yang hanya diuji pada satu sudut pandang kamera tertentu (*single perspective*), sehingga performanya menurun drastis saat diimplementasikan di lingkungan bebas seperti pemantauan mandiri di rumah pasien.

2. Dataset

   Penelitian ini membuat basis datanya menggunakan rekaman gaya berjalan dari 241 pasien Parkinson yang dikumpulkan dalam rentang waktu lima tahun (2019-2024). Setiap pasien direkam menggunakan kamera berkualitas tinggi dari arah depan saat mereka melakukan tes jalan dalam kondisi belum mengonsumsi obat (*off-medication*). Untuk memastikan label skornya objektif, tiga dokter spesialis saraf senior memberikan penilaian secara terpisah, di mana skor akhir ditentukan berdasarkan suara terbanyak dari mereka mengikuti standar MDS-UPDRS (skala 0 sampai 3).

   Agar model memiliki lebih banyak referensi belajar, tim peneliti melakukan augmentasi data dengan teknik pengambilan sampel ulang, sehingga jumlah total video meningkat tiga kali lipat menjadi 723 rekaman. Selain itu, penulis juga menyiapkan dataset khusus untuk menguji ketangguhan model melalui sudut pandang kamera pengawas yang dipasang di plafon (CCTV) guna mensimulasikan situasi asli di rumah pasien. Sebelum masuk ke data medis yang spesifik, model ini terlebih dahulu diajari memahami gerakan manusia secara umum menggunakan dataset publik NTU RGB+D.

3. Metodologi: Alur Proses dan Arsitektur Deep Learning
   Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja dual-modality yang mengintegrasikan detail visual lokal dengan pola gerak rangka global. Metodologi ini dibagi menjadi tiga tahap utama:

   1) Ekstraksi Data Awal

      Sistem menggunakan algoritma *pose estimation* VIBE untuk mendapatkan koordinat 14 titik kunci tubuh dan struktur rangka dari setiap bingkai video. Proses ini bertujuan untuk memisahkan subjek dari informasi latar belakang yang tidak relevan.

   2) Dual-Branch (Arsitektur jalur ganda)

      Data yang diperoleh diproses secara paralel melalui dua cabang utama:

      - Keypoints Vision Transformer (KVT): Mengekstrak fitur visual dari potongan gambar (*patches*) di sekitar titik kunci tubuh. Cabang ini menggunakan Adjacency Embedding (AE) untuk menyertakan informasi konektivitas anatomis antar-sendi manusia.

      - Skeleton Feature Extraction: Menggunakan model ST-GCN untuk menganalisis pergerakan rangka secara makroskopis di sepanjang dimensi spasial dan temporal.

3) Fusi Temporal dan Klasifikasi

Tahap akhir melibatkan penyatuan informasi dari kedua jalur tersebut:

- Temporal Fusion Encoder: Menggabungkan fitur visual dan fitur rangka yang telah disinkronkan secara waktu.
- Temporal Embeddings (TE): Menambahkan informasi urutan waktu untuk menangkap dinamika gerakan pasien secara utuh.
- Prediksi Skor: Hasil integrasi diproses oleh MLP Head untuk menentukan skor keparahan Parkinson (skala 0–3) berdasarkan kriteria MDS-UPDRS.

4. Hasil dan Analisis

Eksperimen dilakukan secara menyeluruh untuk mengevaluasi akurasi, kemampuan generalisasi, serta interpretabilitas model dengan hasil sebagai berikut:

- Akurasi dan Performa Klasifikasi: Model mencapai akurasi keseluruhan sebesar 78,05% pada dataset utama. Berdasarkan analisis per kategori, model menunjukkan performa paling unggul dalam mengidentifikasi kondisi normal (Skor 0) dengan nilai *recall* 0,93 dan AUC mencapai 0,95. Meskipun terdapat sedikit kerancuan dalam membedakan Skor 1 dan 2 karena kemiripan visual gejalanya, secara umum model tetap melampaui performa metode *state-of-the-art* lainnya.
- Efektivitas Dual-Modality: Melalui studi ablasi, terbukti bahwa penggabungan dua modalitas sangat krusial. Cabang gerakan rangka (*skeleton*) sangat efektif dalam membedakan antara gait normal dan abnormal (Skor 0 vs non-0), sementara cabang visual (*keypoints vision*) lebih unggul dalam memberikan penilaian kuantitatif yang lebih detail di antara tingkat keparahan yang berbeda (Skor 1 hingga 3).
- Kemampuan Generalisasi (Cross-view): Salah satu pencapaian utama paper ini adalah ketangguhan model saat diuji pada dataset video dari sudut pandang kamera pengawas (CCTV plafon) yang belum pernah dilihat sebelumnya. Model tetap mampu meraih akurasi sebesar 73,07%, yang membuktikan potensinya untuk diimplementasikan dalam pemantauan pasien secara mandiri di rumah atau lingkungan komunitas.
- Interpretabilitas Klinis: Melalui visualisasi *attention maps*, model menunjukkan perilaku yang konsisten dengan penilaian tenaga medis. Pada pasien dengan gejala ringan, model cenderung berfokus pada anggota tubuh bagian atas (seperti ayunan tangan). Seiring meningkatnya keparahan penyakit, fokus perhatian model secara otomatis beralih ke anggota tubuh bagian bawah (seperti pola langkah kaki), yang mencerminkan mekanisme perubahan gaya berjalan pada penderita Parkinson.
